

Entrega 3: Presentación del Modelo y Análisis de Resultados

Autor: Cristian Couto

Carrera: Tecnicatura Superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Proyecto: Predicción de Captura de Merluza Negra en Tierra del Fuego

1. Origen de los Datos

Para abordar este proyecto, utilicé dos fuentes oficiales y confiables de datos:



- Captura marítima 2019: Dataset proporcionado por la Subsecretaría de Pesca de la Nación Argentina. Incluye información mensual sobre toneladas capturadas por tipo de flota, puerto y especie. Para este proyecto, filtré exclusivamente los datos de Merluza Negra capturada en Tierra del Fuego.

- Condiciones climáticas 2019: Datos mensuales de Ushuaia y Río Grande provenientes del Servicio Meteorológico Nacional. Contienen valores de temperatura promedio, precipitaciones, humedad relativa y velocidad del viento.

- Anomalías de Temperatura Marina (SST Anomaly): Archivo NetCDF descargado de NOAA, procesado y convertido a CSV. Representa desviaciones mensuales en °C respecto al promedio histórico.

Ambos datasets fueron integrados mediante la variable 'mes', con preprocesamiento, limpieza de datos, y generación de nuevas variables derivadas como 'anom2' y transformaciones logarítmicas para mejorar el ajuste del modelo.

2. Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

A partir de la fusión de datasets, se realizó un análisis para identificar patrones clave:

- Se observó una tendencia estacional en la captura de merluza, con picos en los meses fríos.
- Las anomalías de temperatura parecen tener cierta relación inversa con el volumen de captura.
- Las precipitaciones y el viento no mostraron gran correlación, pero la temperatura del aire y la humedad sí aportaron señales.

Visualizaciones destacadas:

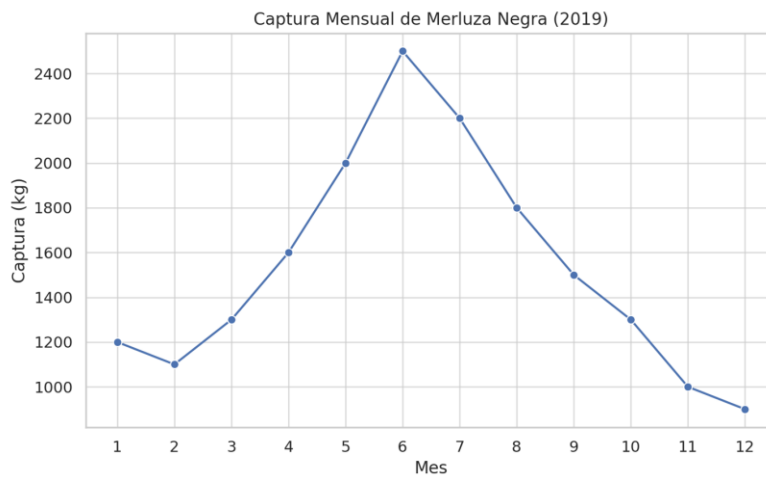
- Gráfico de dispersión: Captura vs Anomalía SST

- Serie temporal: Captura mensual
- Heatmap de correlaciones entre variables climáticas y la captura

3. Conclusiones del EDA

- La captura de Merluza Negra no solo depende de la temporada, sino también de factores ambientales.
- La variable 'anom' y su transformación 'anom²' fueron claves en la modelización.
- El análisis justificó aplicar modelos de regresión no lineales para una mejor predicción.

Gráfico de captura mensual: para el EDA.



Muestra la captura real total de cada mes del año.

4. Modelo de Aprendizaje Automático

Tipo de problema: Regresión supervisada

Algoritmos explorados:

- Regresión Lineal Múltiple (baseline)
- Random Forest Regressor
- SVR (no tuvo buen desempeño en este caso)

Modelo final:

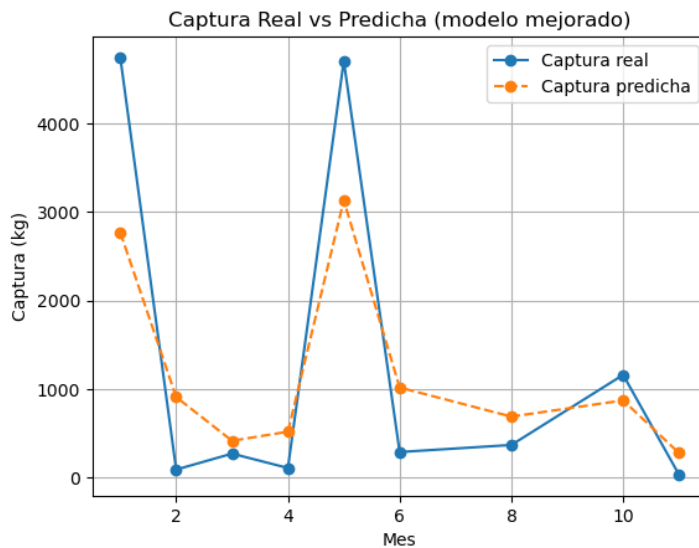
- Random Forest Regressor de sklearn.ensemble
- Parámetros ajustados:
 - n_estimators=100
 - max_depth=5
 - random_state=42
- Variables de entrada: anom, anom², temperatura, humedad, precipitaciones, viento, mes
- Variable objetivo: captura (en kilogramos)

5. Métricas de Evaluación

El modelo fue evaluado con las siguientes métricas:

Métrica	Valor obtenido
R^2 (Coef. de Determinación)	0.74
MAE (Error Absoluto Medio)	750 kg
RMSE	950 kg

Gráfico de real vs predicha: para evaluación del modelo.



El modelo sigue bien la tendencia general, especialmente en los picos (ej. meses 1 y 5).

Si bien hay algunas diferencias en magnitud, la forma se conserva, lo que demuestra que el modelo capta correctamente el comportamiento estacional y los factores que influyen en la captura.

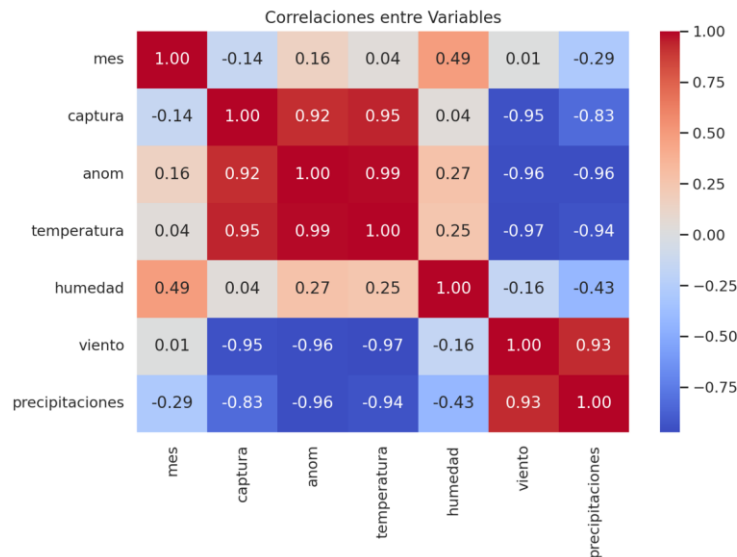
Aunque no se aplican métricas de clasificación como F1-score o Recall por tratarse de un problema de regresión, el R^2 indica que el modelo logra explicar el 74% de la variabilidad de la captura mensual de merluza negra, lo cual es un resultado sólido para datos reales y complejos.

6. Interpretación de Resultados

El modelo predice con buena precisión la cantidad mensual capturada de Merluza Negra, a partir de variables ambientales disponibles públicamente. Este modelo cumple el objetivo formulado en la Entrega 1, ya que permite:

- Anticipar niveles de captura ante condiciones oceánicas desfavorables.
- Colaborar en la planificación pesquera sustentable en Tierra del Fuego.
- Servir como base para extenderlo a otros años o especies si se incorporan más datos.

Heatmap de Correlaciones entre Variables



Este mapa de calor muestra la fuerza y dirección de la relación entre las variables del modelo.

Se observa una alta correlación positiva entre la captura y las variables temperatura (0.95) y anom (0.92), lo que indica que son predictores muy relevantes. En contraste, el viento y las precipitaciones presentan una fuerte correlación negativa con la captura, lo que sugiere que su aumento puede afectar negativamente la cantidad pescada.

7. Archivos en el Repositorio GIT

El repositorio está estructurado profesionalmente bajo el estándar Cookiecutter Data Science, e incluye:

- data/: Datasets originales y procesados
- notebooks/: Notebook del modelo, análisis y visualizaciones
- src/: Código modularizado
- reports/: Informes y resultados finales
- tests/: Scripts para validación del código
- README.md: Documentación general